



Software para Espectrofotómetro AS726X

Manual de Usuario Completo

Sebastian H. Betancur
Grupo de Investigación Biomicrosystems
Universidad de los Andes

Agosto de 2025

Índice general

1	Introducción	3
1.1	Propósito del Software	3
1.2	A Quién va Dirigido este Manual	3
1.3	Convenciones Utilizadas	4
2	Visión General de la Interfaz de Usuario (GUI)	5
2.1	La Ventana Principal	5
2.2	La Barra de Menú	6
2.3	El Panel de Control (Izquierda)	7
2.4	El Área de Visualización (Derecha)	8
3	Procedimientos Fundamentales	9
3.1	Conexión con el Dispositivo	9
3.2	Realización de una Medición de Referencia (Blanco, I)	10
3.3	Realización de una Medición de Muestra	10
3.3.1	Modo Continuo	10
3.3.2	Modo Único (Promediado)	11
3.3.3	Modo Secuencial (Automático)	11
4	Análisis y Funcionalidades por Pestaña	12
4.1	Pestaña: Espectro Principal	12
4.1.1	Tipo de Gráfico	12
4.1.2	Personalización del Gráfico	13
4.2	Pestaña: Curva Conc. vs Medición	13
4.3	Pestaña: Calibración y Transferencia	14
4.3.1	Creación de una Curva de Calibración de Sesión (A_custom vs. C)	14
4.3.2	Creación de un Modelo de Transferencia (A_ref vs. A_custom)	15
5	Cálculo de Concentración	16
5.1	Método 1: Ley de Beer-Lambert	16
5.2	Método 2: Usando la Curva de Calibración de Sesión	17
5.3	Método 3: Usando el Modelo de Transferencia	17
6	Utilidades Adicionales	19
6.1	Cambio de Tema (Modo Oscuro / Claro)	19

6.2	Uso del Sistema de Ayuda	20
7	Solución de Problemas Frecuentes	21
8	Soporte y Créditos	23
8.1	Contacto y Soporte Técnico	23
8.2	Créditos	24
A	Glosario de Términos	25

Introducción

1.1 Propósito del Software

Bienvenido al manual de usuario del software de control para el espectrofotómetro basado en el sensor AS7262. Esta aplicación ha sido diseñada para servir como una interfaz completa y robusta entre el hardware del espectrofotómetro y el usuario, permitiendo no solo la adquisición de datos espectrales, sino también su procesamiento, análisis y la aplicación de modelos de calibración complejos.

El objetivo principal de este software es proporcionar una herramienta analítica funcional, accesible y versátil que permita realizar mediciones espectrofotométricas cuantitativas con un alto grado de control y reproducibilidad.

1.2 A Quién va Dirigido este Manual

Este documento está destinado a estudiantes, investigadores y técnicos de laboratorio que utilicen el espectrofotómetro AS7262. Se asume una comprensión básica de los principios de espectrofotometría, como la Ley de Beer-Lambert, pero no se requiere experiencia previa con este software específico. El manual guiará al usuario desde la configuración inicial hasta la ejecución de los procedimientos más complejos.

1.3 Convenciones Utilizadas

Para facilitar la lectura y la comprensión, en este manual se utilizan las siguientes convenciones:

- **Texto en Negrita:** Se utiliza para hacer referencia a elementos de la interfaz de usuario, como botones, menús, pestañas y etiquetas. Ejemplo: **Conectar**, **Archivo**, **Espectro Principal**.
- *Texto en Cursiva:* Se utiliza para enfatizar conceptos clave o para introducir nuevos términos. Ejemplo: *absorbancia*, *curva de calibración*.
- **Texto Monoespaciado:** Se utiliza para nombres de archivos, comandos o fragmentos de texto que aparecen en el log. Ejemplo: `main.py`, `calibrar`.
- **Referencias Cruzadas:** Se utilizan referencias como *(ver Capítulo 4)* para dirigir al lector a otras secciones relevantes del manual.

Visión General de la Interfaz de Usuario (GUI)

La interfaz gráfica de usuario (GUI) es el centro de control de todas las operaciones. Ha sido diseñada para ser intuitiva y funcional, dividiendo claramente las áreas de control y de visualización.

2.1 La Ventana Principal

Al iniciar la aplicación, se presenta la ventana principal, organizada en dos secciones divididas por un separador vertical móvil:

- **Panel de Control (Izquierda):** Contiene todos los controles para configurar la conexión, definir los parámetros de medición, gestionar los datos y realizar cálculos.
- **Área de Visualización (Derecha):** Muestra los gráficos espectrales, las curvas de calibración y el registro de eventos del sistema.

Visión General de la Interfaz de Usuario (GUI)

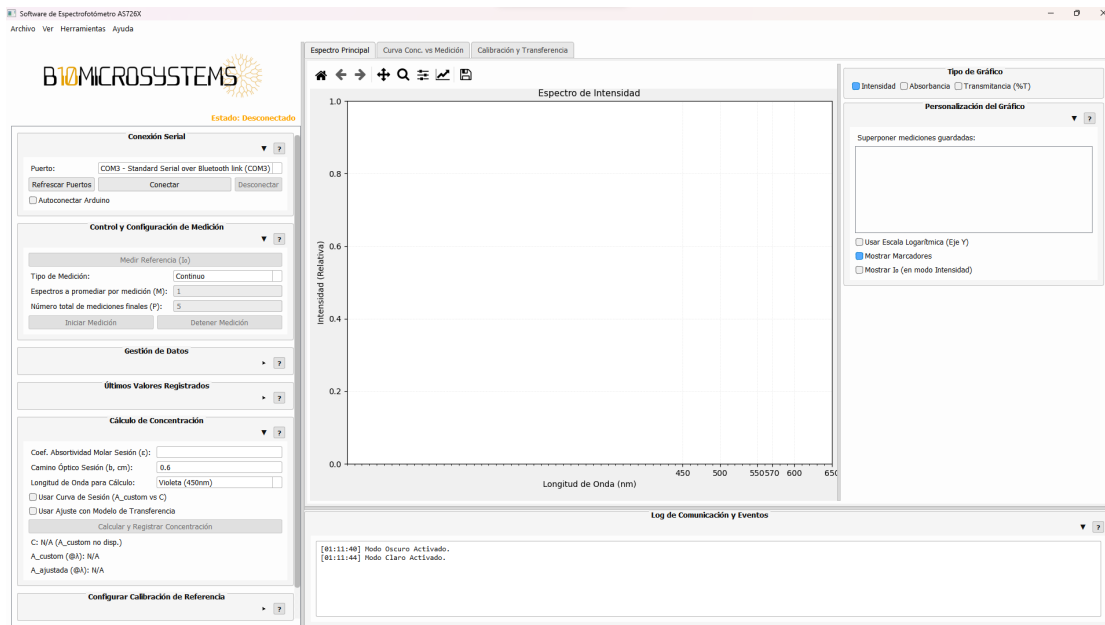


Figura 2.1: Vista general de la interfaz de usuario principal de la aplicación.

2.2 La Barra de Menú

En la parte superior de la ventana se encuentra la barra de menú, que da acceso a funcionalidades globales:

■ Archivo:

- **Exportar Log de Comunicación:** Guarda el contenido del panel de log en un archivo de texto (.txt).
- **Exportar Gráfico (Pestaña Actual):** Guarda una imagen de alta resolución (PNG, SVG, etc.) del gráfico visible en la pestaña activa.
- **Guardar Datos Acumulados:** Guarda los datos de la sesión (I e I) en un archivo CSV.
- **Guardar Selección Superpuesta:** Guarda únicamente los espectros seleccionados en la lista de superposición en un archivo CSV.
- **Limpiar Datos en Memoria:** Borra todos los datos de la sesión actual de la memoria.
- **Salir:** Cierra la aplicación de forma segura.

- **Ver:**
 - **Modo Oscuro:** Activa o desactiva el tema oscuro de la interfaz.
- **Herramientas:**
 - Contiene accesos directos para navegar rápidamente a cada una de las pestañas principales.
- **Ayuda:**
 - **Ver Ayuda General (Árbol):** Abre una ventana de ayuda completa con todos los temas organizados.
 - **Acerca de...:** Muestra información sobre la versión del software y el desarrollador.

2.3 El Panel de Control (Izquierda)

Este panel agrupa todas las herramientas de configuración y operación en secciones colapsables para mantener la interfaz organizada.

- **Conexión Serial:** Gestiona la comunicación con el hardware.
- **Control y Configuración de Medición:** El centro de operaciones para la adquisición de datos.
- **Gestión de Datos:** Herramientas para manejar los datos de la sesión activa.
- **Últimos Valores Registrados:** Muestra una tabla con los valores numéricos de intensidad cruda del último blanco (**Ref (I)**) y la última muestra (**Med (I)**) para cada una de las seis longitudes de onda.
- **Cálculo de Concentración:** Permite estimar la concentración de una muestra. Su uso detallado se explica en el Capítulo 5.
- **Configurar Calibración de Referencia:** Permite introducir los parámetros de una curva de calibración obtenida en un equipo de referencia externo.
- **Sustracción de Blanco (con I):** Activa o desactiva la resta matemática del espectro del blanco (I_0) de las mediciones de la muestra ($I_{\text{corregida}} = I_{\text{medida}} - I_0$).

2.4 El Área de Visualización (Derecha)

Esta área está dedicada a la visualización de resultados.

- **Panel de Pestañas:** Es el componente principal y contiene tres pestañas:
 1. **Espectro Principal:** Muestra los gráficos de los espectros medidos.
 2. **Curva Conc. vs Medición:** Herramienta para crear gráficos personalizados.
 3. **Calibración y Transferencia:** Panel para generar y gestionar curvas de calibración.
- **Log de Comunicación y Eventos:** Ubicado en la parte inferior, este panel de texto muestra un registro de todas las acciones importantes: comandos enviados al dispositivo, datos recibidos, errores y mensajes del sistema. Es una herramienta fundamental para la depuración y el seguimiento de los experimentos.

Procedimientos Fundamentales

Esta sección describe los flujos de trabajo esenciales para operar el espectrofotómetro.

3.1 Conexión con el Dispositivo



title

1. Asegúrese de que el espectrofotómetro (Arduino) esté conectado al ordenador mediante el cable USB.
2. En el panel de control, dentro del grupo **Conexión Serial**, haga clic en el botón **Refrescar Puertos**.
3. Abra el menú desplegable **Puerto:** y seleccione el puerto COM que corresponda al dispositivo (usualmente descrito como ".^duino.º ÜSB Serial").
4. Haga clic en el botón **Conectar**.
5. Observe la etiqueta de estado en la parte superior del panel. Debería cambiar a color verde con el texto ".Estado: Conectado". El log de comunicación también confirmará la conexión.
6. Para finalizar la comunicación, haga clic en el botón **Desconectar**.

3.2 Realización de una Medición de Referencia (Blanco, I)

La medición de la referencia es un paso **crítico y obligatorio** antes de medir cualquier muestra si se desea calcular la absorbancia o la transmitancia.



title

1. Conecte el dispositivo como se describió en la Sección 3.1.
2. Asegúrese de que el sistema microfluídico esté limpio y lleno únicamente con el solvente (blanco), por ejemplo, agua desionizada.
3. En el panel de control, dentro del grupo **Control y Configuración de Medición**, haga clic en el botón **Medir Referencia (I)**.
4. El software enviará el comando al dispositivo. Espere unos segundos hasta que el proceso finalice.
5. Una vez completado, el panel **Últimos Valores Registrados** se actualizará con los valores de **Ref (I)** y la etiqueta en el grupo **Sustracción de Blanco** indicará la hora de la medición.

3.3 Realización de una Medición de Muestra

3.3.1 Modo Continuo

Ideal para observaciones en tiempo real y para verificar la estabilidad de la señal.



title

1. Introduzca la muestra en el sistema microfluídico.
2. En el grupo **Control y Configuración de Medición**, seleccione **Continuo** en el menú desplegable **Tipo de Medición**.
3. Haga clic en **Iniciar Medición**.
4. El gráfico en la pestaña **Espectro Principal** se actualizará en tiempo real mostrando el espectro de la muestra.
5. Para finalizar, haga clic en **Detener Medición**. El último espectro medido quedará visible.

3.3.2 Modo Único (Promediado)

Este modo es el más común para obtener una medición precisa y guardarla en la sesión.



title

1. Introduzca la muestra en el sistema microfluídico.
2. Seleccione **Único (Promediado)** en **Tipo de Medición**.
3. En el campo **Espectros a promediar (M)**, introduzca el número de lecturas que desea promediar (un valor entre 10 y 50 suele ser un buen punto de partida para reducir el ruido).
4. Haga clic en **Iniciar Medición**. El software tomará M lecturas, las promediará y se detendrá automáticamente.
5. El espectro resultante se mostrará en el gráfico y se añadirá a la lista de datos de la sesión, quedando disponible para superponer y guardar.

3.3.3 Modo Secuencial (Automático)

Diseñado para mediciones automatizadas a lo largo del tiempo o para series de muestras, guardando los resultados directamente en un archivo.



title

1. Seleccione **Secuencial (Automático)** en **Tipo de Medición**.
2. Configure los valores de **M** (promedio por punto) y **P** (número total de puntos a medir).
3. Haga clic en **Iniciar Medición**. Se abrirá una ventana para que especifique la ubicación y el nombre del archivo **CSV** donde se guardarán los resultados.
4. Una vez seleccionado el archivo, la medición comenzará. El software realizará P mediciones, cada una un promedio de M lecturas, y las guardará secuencialmente en el archivo CSV.

Análisis y Funcionalidades por Pestaña

El área de visualización derecha está organizada en pestañas, cada una con una función específica.

4.1 Pestaña: Espectro Principal

Esta es la vista principal para la visualización de datos espectrales.

4.1.1 Tipo de Gráfico

En la parte superior derecha, puede seleccionar qué tipo de datos visualizar:

- **Intensidad:** Muestra los valores de intensidad lumínica detectados por el sensor. Si la opción *Sustracción de Blanco* está activa, muestra $I_{\text{corregida}} = I_{\text{medida}} - I_0$.
- **Absorbancia:** Muestra la absorbancia calculada. Requiere haber medido una referencia (I) previamente. La fórmula utilizada es $A = -\log_{10}(I/I_0)$.
- **Transmitancia (%T):** Muestra la transmitancia en porcentaje. También requiere I . La fórmula es $\%T = (I/I_0) \times 100$.

4.1.2 Personalización del Gráfico

El grupo colapsable **Personalización del Gráfico** ofrece opciones para ajustar la visualización:

- **Superponer mediciones guardadas:** Muestra una lista de todas las mediciones realizadas en modo *Único* durante la sesión. Puede marcar las casillas correspondientes para mostrar múltiples espectros en el mismo gráfico, cada uno con un color diferente.
- **Usar Escala Logarítmica (Eje Y):** Cambia la escala del eje vertical de lineal a logarítmica, útil para visualizar datos que abarcan varios órdenes de magnitud.
- **Mostrar Marcadores:** Muestra un punto (marcador) en cada una de las seis longitudes de onda medidas en el gráfico.
- **Mostrar I (en modo Intensidad):** Cuando se visualiza el gráfico de *Intensidad*, esta opción permite mostrar también el espectro de referencia (I) como una línea punteada, facilitando la comparación directa.

4.2 Pestaña: Curva Conc. vs Medición

Esta pestaña es una herramienta flexible para construir gráficos de una variable X (ej. concentración, tiempo) contra una variable Y medida por el espectrofotómetro.



title

1. Navegue a la pestaña **Curva Conc. vs Medición**.
2. En **Tipo de Valor Y**, seleccione la magnitud que desea medir (Intensidad, Absorbancia o Transmitancia).
3. En **Longitud de Onda**, elija para cuál de los seis canales desea realizar la medición.
4. En el campo **Valor Eje X**, introduzca el valor de su variable independiente (ej. la concentración de la primera muestra, "5.0").
5. Coloque la muestra correspondiente en el sistema y haga clic en **Medir Valor Y Directamente**. El software realizará una medición rápida y mostrará el resultado en el campo **Valor Medido (Y)**.
6. Si el valor es correcto, haga clic en **Añadir Punto a la Curva**. El punto (X, Y) aparecerá en la tabla y en el gráfico.
7. Repita los pasos 4 a 6 para todos los puntos de su serie experimental.
8. Utilice los botones **Eliminar Punto Seleccionado** o **Limpiar Puntos** para gestionar los datos de la tabla.

4.3 Pestaña: Calibración y Transferencia

Esta es una de las pestañas más potentes, dedicada a la creación de modelos de calibración para la cuantificación precisa de muestras.

4.3.1 Creación de una Curva de Calibración de Sesión (A_custom vs. C)

Este procedimiento crea una curva de calibración usando el propio dispositivo, lo que permite compensar variaciones del sistema.



title

1. **Requisito Previo:** Asegúrese de haber realizado una medición de referencia (I) precisa (ver Capítulo 3, Sección 3.2).
2. Navegue a la pestaña **Calibración y Transferencia**.
3. Seleccione la vista **Calibración (A_custom vs C)**.
4. Seleccione la **Longitud de onda** a la que desea calibrar (generalmente, la más cercana al pico de absorbancia de su analito).
5. Para el primer estándar de calibración:
 - a) En el campo **Concentración Estándar**, ingrese su concentración conocida.
 - b) Coloque el estándar en el sistema microfluídico.
 - c) Haga clic en **Medir A_custom Estándar**. El software medirá su absorbancia y la mostrará en el campo **Abs. Medida (A_custom)**.
 - d) Haga clic en **Añadir Punto a la Curva**. El punto se añadirá a la tabla y al gráfico.
6. Repita el paso 5 para todos sus estándares (se recomiendan al menos 3-5 puntos).
7. A medida que añade puntos, el software ajustará automáticamente una línea de regresión y mostrará la **Ecuación** y el coeficiente de determinación (R^2) en el panel de resultados.
8. Una vez satisfecho con la curva, haga clic en **Aplicar Curva(s) a App Principal**. Esto enviará el modelo de calibración al panel de control principal para su uso en el cálculo de concentración.

4.3.2 Creación de un Modelo de Transferencia (A_{ref} vs. A_{custom})

Este procedimiento avanzado permite correlacionar las mediciones de este dispositivo con las de un espectrofotómetro de referencia de mayor precisión.



title

1. Siga los pasos 1 a 5 del procedimiento anterior para añadir puntos de calibración.
2. **Paso Adicional:** Antes de hacer clic en **Añadir Punto a la Curva** (paso 5d), ingrese la absorbancia de ese mismo estándar medida en el equipo de referencia en el campo **Abs. Referencia (A_{ref}) (Opcional)**.
3. Al añadir puntos con valores de A_{ref} , el software construirá un segundo modelo lineal: A_{ref} en función de A_{custom} .
4. Para visualizar este modelo, seleccione la vista **Transferencia (A_{ref} vs A_{custom})**.
5. Al hacer clic en **Aplicar Curva(s) a App Principal**, este modelo de transferencia también se enviará a la aplicación principal.

Cálculo de Concentración

El grupo **Cálculo de Concentración** en el panel de control principal centraliza las herramientas para determinar la concentración de una muestra desconocida. Para usarlo, la pestaña **Espectro Principal** debe estar en modo **Absorbancia**.

5.1 Método 1: Ley de Beer-Lambert

Este método utiliza la ecuación teórica $A = \epsilon \cdot b \cdot c$.



title

1. Mida la absorbancia de su muestra desconocida (ej. usando el modo *Único*).
2. En el grupo **Cálculo de Concentración**, asegúrese de que las casillas **Usar Curva de Sesión** y **Usar Ajuste con Modelo de Transferencia** estén **desmarcadas**.
3. Ingrese el valor del **Coef. Absortividad Molar ()** de su analito a la longitud de onda de interés.
4. Ingrese el valor del **Camino Óptico (b, cm)**.
5. Seleccione la **Longitud de Onda para Cálculo** en el menú desplegable.
6. La concentración calculada se mostrará automáticamente en la etiqueta **Concentración Calculada (C)**.
7. Para guardar el espectro actual junto con su concentración calculada en la lista de la sesión, haga clic en **Calcular y Registrar Concentración**.

5.2 Método 2: Usando la Curva de Calibración de Sesión

Este método utiliza la curva empírica $A_{custom} = m \cdot C + b$ generada en la pestaña de calibración. Es el método recomendado para obtener la mayor precisión con este dispositivo.



title

1. Primero, debe haber creado y aplicado una curva de calibración como se describe en el *Capítulo 4, Sección 4.3*.
2. Mida la absorbancia de su muestra desconocida.
3. En el grupo **Cálculo de Concentración**, marque la casilla **Usar Curva de Sesión (A_custom vs C)**.
4. Asegúrese de que la **Longitud de Onda para Cálculo** coincida con la de la curva que aplicó.
5. El software utilizará la pendiente y el intercepto de la curva aplicada para calcular la concentración, que se mostrará en la etiqueta correspondiente.
6. Haga clic en **Calcular y Registrar Concentración** para guardar el resultado.

5.3 Método 3: Usando el Modelo de Transferencia

Este es el método más complejo y requiere tres conjuntos de datos: (1) una calibración de referencia externa, (2) un modelo de transferencia y (3) la medición de la muestra.



title

1. **Paso A - Configurar la Calibración de Referencia:**
 - a) En el grupo **Configurar Calibración de Referencia**, seleccione la **Longitud de Onda** de interés.
 - b) Elija el tipo de calibración de su equipo de referencia (*Curva* o *Factor*).
 - c) Ingrese los parámetros correspondientes (ej. m_{ref} y b_{ref}) obtenidos de su equipo de referencia.
 - d) Haga clic en **Guardar Parámetros de Referencia**.
2. **Paso B - Aplicar el Modelo de Transferencia:**
 - a) Cree y aplique un modelo de transferencia como se describe en el *Capítulo 4, Sección 4.3*.
3. **Paso C - Calcular la Concentración:**

- a) Mida la absorbancia de su muestra desconocida.
- b) En el grupo **Cálculo de Concentración**, marque la casilla **Usar Ajuste con Modelo de Transferencia**.
- c) El software realizará un cálculo en dos pasos: primero convierte A_{custom} a $A_{ajustada}$ usando el modelo de transferencia, y luego usa $A_{ajustada}$ y la calibración de referencia guardada para encontrar la concentración final.
- d) El resultado se mostrará en la etiqueta **Concentración Calculada (C)**.

Utilidades Adicionales

6.1 Cambio de Tema (Modo Oscuro / Claro)

Para mejorar la comodidad visual, la aplicación incluye dos temas de interfaz.

- Para cambiar de tema, vaya a la barra de menú **Ver** y haga clic en **Modo Oscuro**.
- Al marcar o desmarcar esta opción, toda la interfaz, incluyendo los gráficos, cambiará instantáneamente entre el tema claro y el oscuro.

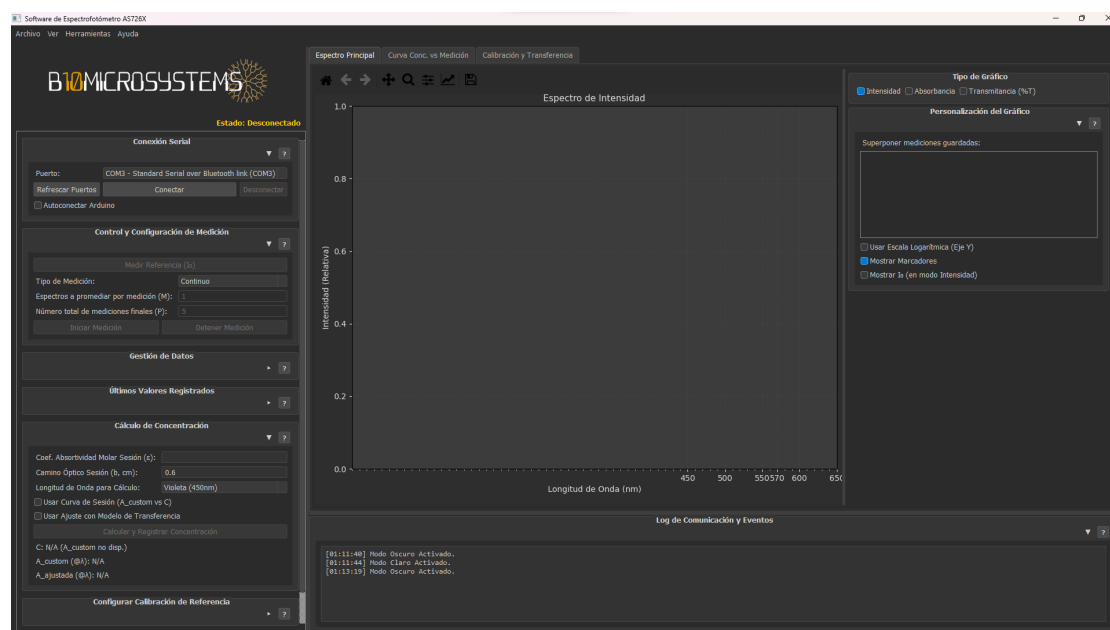


Figura 6.1: Interfaz de usuario en Modo Oscuro.

6.2 Uso del Sistema de Ayuda

El software cuenta con un sistema de ayuda integrado para resolver dudas rápidamente.

- **Ayuda General:** Vaya al menú **Ayuda** y seleccione **Ver Ayuda General (Árbol)** (o presione la tecla F1). Se abrirá una ventana con una lista navegable de todos los temas de ayuda.
- **Ayuda Contextual:** La mayoría de los grupos en el panel de control tienen un pequeño botón con un signo de interrogación (?). Al hacer clic en este botón, aparecerá una ventana emergente con una explicación breve y específica de las funcionalidades de ese grupo en particular.

Solución de Problemas Frecuentes

Esta sección aborda algunos de los problemas más comunes que pueden surgir durante el uso de la aplicación.

Problema: La aplicación no detecta el puerto COM del dispositivo.

- **Solución 1:** Verifique que el dispositivo esté correctamente conectado al puerto USB del ordenador.
- **Solución 2:** Haga clic en el botón **Refrescar Puertos** en el grupo de **Conexión Serial**.
- **Solución 3:** Cierre la aplicación, desconecte y vuelva a conectar el dispositivo, y reinicie la aplicación.
- **Solución 4:** Asegúrese de que los drivers del microcontrolador (ej. Arduino) estén correctamente instalados en su sistema operativo.

Problema: Los valores de Absorbancia son "NaN"

- **Causa:** Este problema ocurre casi siempre porque el valor de referencia I_0 es cero, muy bajo, o menor que el valor medido en la muestra I . Esto puede deberse a una fuente de luz apagada, un sensor saturado o burbujas de aire.
- **Solución 1:** Vuelva a realizar la medición del blanco (*ver Capítulo 3, Sección 3.2*). Asegúrese de que el sistema esté lleno de solvente limpio y sin burbujas.
- **Solución 2:** Verifique que el LED de iluminación esté encendido y funcionando correctamente. El diseño del sistema utiliza un LED blanco con una resistencia de $2040\ \Omega$ para evitar la saturación del sensor.

- **Solución 3:** Asegúrese de que no haya burbujas de aire en la zona de medición. El sistema está diseñado con una inclinación de 45 grados para facilitar su evacuación.

⚠ Problema: La curva de calibración no es lineal (coeficiente R^2 bajo).

- **Causa:** Múltiples factores pueden afectar la linealidad, incluyendo errores en la preparación de los estándares, inestabilidad de la muestra o del sistema.
- **Solución 1:** Verifique la concentración y la preparación de sus soluciones estándar.
- **Solución 2:** Asegúrese de que no haya burbujas o impurezas en el sistema microfluídico.
- **Solución 3:** Tenga en cuenta la posible fotodegradación del analito (como el Congo Red) si las muestras se exponen a la luz por periodos prolongados. Prepare las soluciones y mida en un tiempo razonable.

⚠ Problema: La aplicación se bloquea o no responde al hacer clic en la "X" para cerrar.

- **Causa:** Esto ocurre si se intenta cerrar la aplicación mientras una medición está activa (ej. en modo **Continuo**).
- **Solución:** Siempre detenga cualquier medición activa haciendo clic en el botón **Detener Medición** antes de cerrar la ventana. Si aparece un cuadro de diálogo preguntando si desea detener la tarea y cerrar, haga clic en "Sí".

Soporte y Créditos

8.1 Contacto y Soporte Técnico

Para el reporte de errores, sugerencias o para solicitar soporte técnico, por favor utilice la siguiente información de contacto:

- **Desarrollador Principal:** Sebastian Herrera Betancur
- **Correo Electrónico:** s.herrerab@uniandes.edu.co
- **Grupo de Investigación:** Biomicrosystems
- **GitHub:** <https://github.com/Biomicrosystems>

title

Al reportar un error, por favor incluya la mayor cantidad de detalles posible:

1. Los pasos exactos para reproducir el problema.
2. El sistema operativo que está utilizando.
3. Si es posible, exporte el **Log de Comunicación** desde el menú **Archivo** y adjúntelo a su reporte.

8.2 Créditos

Este software fue desarrollado como parte de un proyecto de grado en el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad de los Andes.

- **Autor:** Sebastian H. Betancur
- **Asesor:** Johann F. Osma, Profesor Asociado
- **Institución:** Universidad de los Andes, Bogotá, D.C. - Colombia.



Glosario de Términos

Absorbancia (A)

Medida logarítmica de la cantidad de luz absorbida por una muestra a una longitud de onda específica. Se calcula con la fórmula $A = \log_{10}(I_0/I)$.

Blanco (Referencia, I)

Medición del espectro del solvente puro, sin el analito de interés. Este valor se utiliza como referencia (100 % de transmitancia o 0 de absorbancia) para las mediciones de las muestras.

Camino Óptico (b o l)

La distancia que la luz viaja a través de la muestra. En este sistema, está definido por la geometría del canal microfluídico.

Coefficiente de Absortividad Molar (ε)

Una constante de proporcionalidad que relaciona la absorbancia con la concentración y el camino óptico. Es una propiedad intrínseca de una sustancia a una longitud de onda específica.

Curva de Calibración

Un gráfico que representa la relación entre la señal medida (ej. absorbancia) y la concentración de una serie de estándares de concentración conocida. Se utiliza para determinar la concentración de muestras desconocidas.

Ley de Beer-Lambert

Principio fundamental de la espectrofotometría que establece una relación lineal

entre la absorbancia y la concentración de una sustancia. La ley se expresa como $A = \epsilon \cdot b \cdot c$.

Modelo de Transferencia

Un modelo matemático, típicamente una regresión lineal, que correlaciona las mediciones de absorbancia del dispositivo actual (A_{custom}) con las de un equipo de referencia (A_{ref}).

Transmitancia (%T)

La fracción de luz que pasa a través de una muestra, expresada como un porcentaje. Se calcula como $\%T = (I/I_0) \times 100$.